

Halbzeitgespräch Bachelorarbeit 2026

Natural Language Web Interaction

Datum 02.07.2026
Ort Berlin
Verfasser Theo Leuthardt



Agenda

- 01** Ziel der Arbeit & Kontext
- 02** Bisher erreichte Meilensteine
- 03** Aktuelle Probleme & Schwierigkeiten
- 04** Wie geht es weiter?

01

Ziel der Arbeit & Kontext

1. Ziel der Arbeit & Kontext

Idee mit Barrierefreiheitsgruppe
(abteilungsübergreifend):
Tool für die Sprachsteuerung
einer Website

Verbesserte Nutzbarkeit für
sehbehinderte und motorisch
eingeschränkte Menschen

Barrierefreiheit im Web



Komplett lokale Ausführung
wegen Datenschutzanforderung

Ergänzung zu bestehenden
assistiven Technologien
wie Screenreadern

02

Bisher erreichte Meilensteine

2. Bisher erreichte Meilensteine

Praktische Umsetzung:

- Entscheidung: Umsetzung mit einer Browser-Extension
- Aufsetzen der Code-Basis
- Grundarchitektur entworfen
- 1. Prototyp fertiggestellt:
 - Model-Auswahl für Transkriptionierung & Aktionsausführung: Parakeet TDT & Qwen2.5
 - Umsetzung des Interaktionskonzeptes
 - Model-Download-Management
 - Simple UI im Popup der Browser-Extension
 - Praxistests mit simplen barrierebehafteten Webseiten

Literatur & Schreiben:

- Literaturrecherche fertiggestellt
- Fertiggestellte Kapitel:
 - Einführung mit Einleitung & Problemstellung
 - Grundlagen
 - Analyse zum Stand der Technik
 - Anforderungsanalyse (Meetings mit Barrierefreiheitsexperten haben stattgefunden)
- Aktuell in Arbeit: Entwurf

03

Aktuelle Probleme & Schwierigkeiten

3. Aktuelle Probleme & Schwierigkeiten

Aktueller Prototyp:

- Zeitaufwand der Interaktionskette noch zu hoch
- Transkription deutscher Sprache fehleranfällig durch Lautstärke & Verständnis der Intention
- Groß- und Kleinschreibung muss explizit erklärt werden
- Keine Prüfung der geplanten Aktion
- Mikrofon-Button notwendig anstatt Tastenkombination auf der Tastatur
- Bei Angabe mehrerer Aktionen wird nur eine ausgeführt

Organisatorisch:

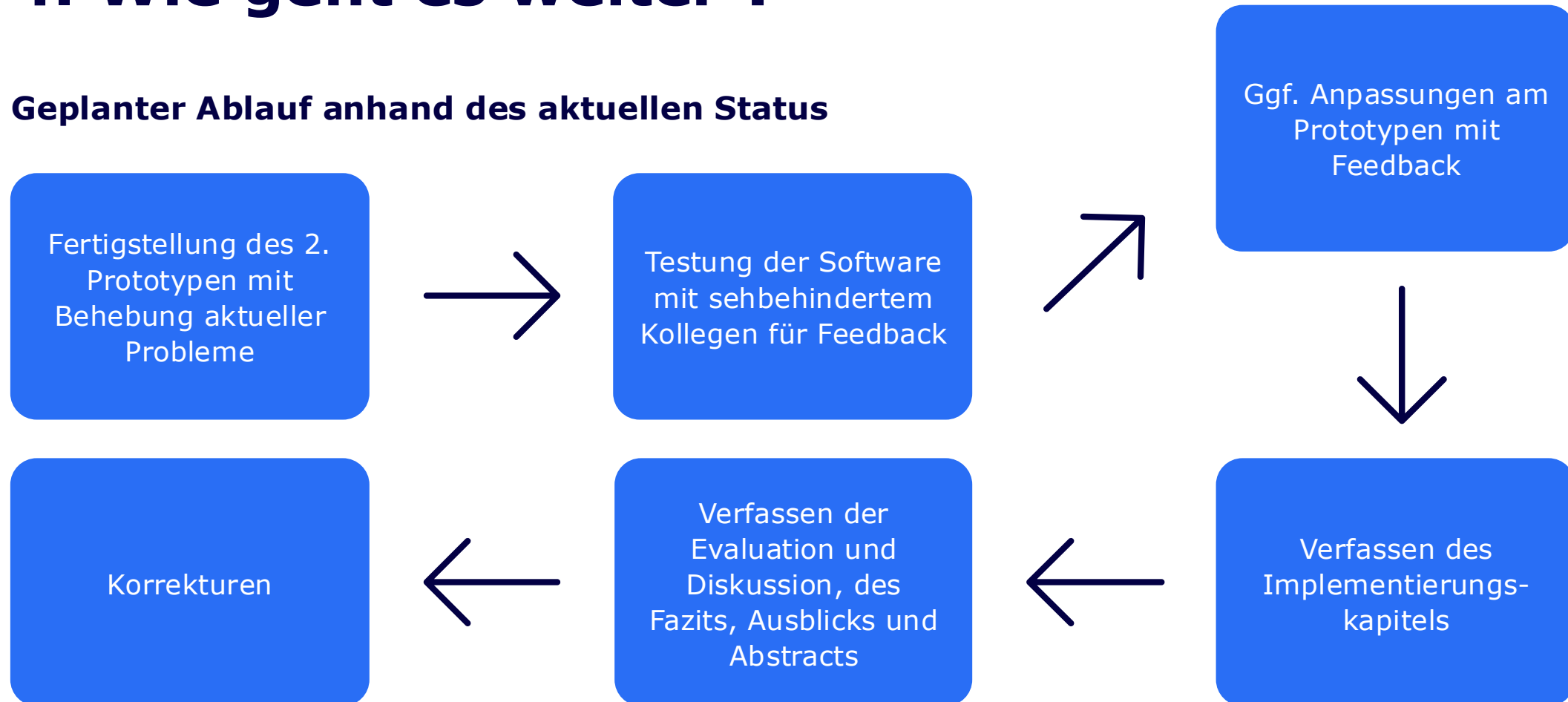
- Klärung bezüglich Veröffentlichung, Lizenzierung, interner Nutzung der entwickelten Software (steht noch offen)

04

Wie geht es weiter ?

4. Wie geht es weiter ?

Geplanter Ablauf anhand des aktuellen Status



Vielen Dank.

Theo Leuthardt

Bundesdruckerei GmbH
HR TEC NT
E-Mail: theo.leuthardt@bdr.de

Hinweis: Diese Präsentation ist Eigentum der Bundesdruckerei GmbH.
Sämtliche Inhalte – auch auszugsweise – dürfen nicht ohne die Genehmigung der Bundesdruckerei GmbH vervielfältigt, weitergegeben oder veröffentlicht werden.
© 2024 by Bundesdruckerei GmbH.

Teil der
Bundesdruckerei-
Gruppe

